

Piero Rivoira

Istituto Agrario Penna – Asti

piero.rivoira@istitutopennaasti.edu.it

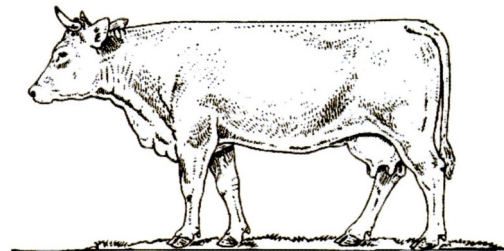
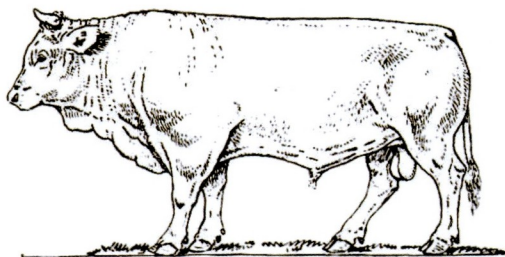
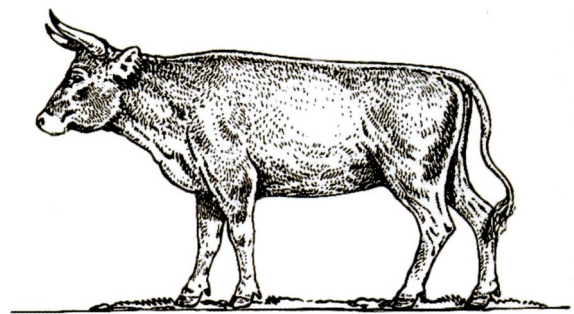
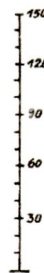
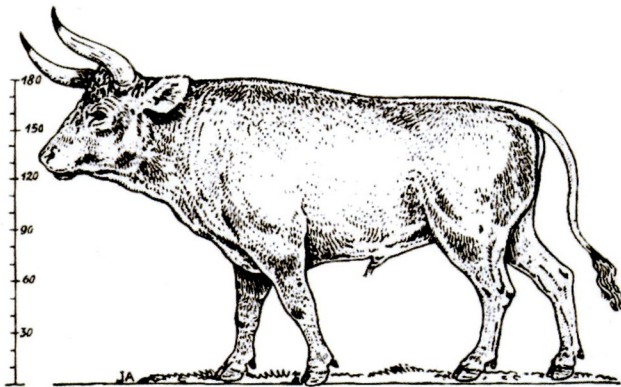
piero.rivoira@yahoo.it

Follow me on  [/piero.rivoira.7](https://www.facebook.com/piero.rivoira.7)

I CARATTERI DELLA TESTA NELLE SPECIE ANIMALI ALLEVATE E NELLE LORO VARIE RAZZE

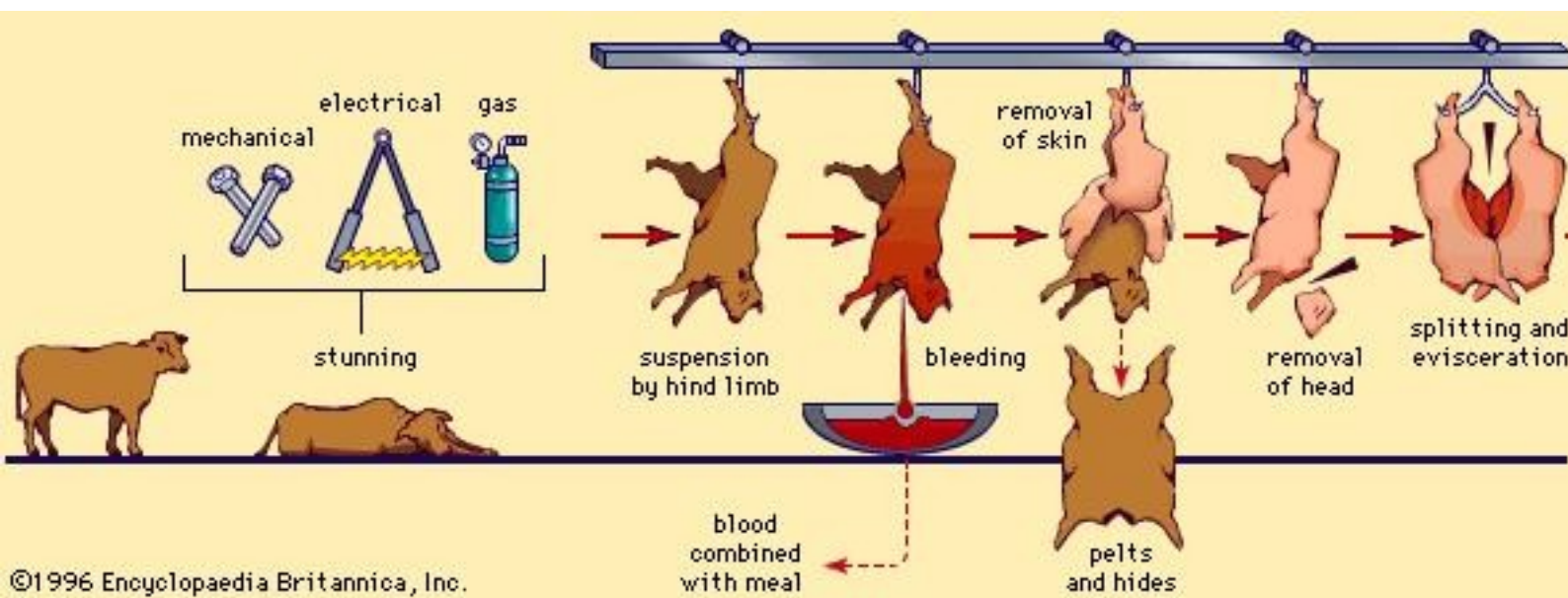
CARATTERI ZOOGNOSTICI

	DIMENSIONI DELLA TESTA	
PROPORZIONI =	_____	
	MASSA CORPOREA	



Morfologia corporea dell'uro (*Bos primigenius* †), in alto, e del bovino domestico, in basso. Progenitore di molte razze bovine attuali, originariamente l'uro era diffuso in gran parte del continente eurasiatico ed in Nordafrica con tre diverse sottospecie, ma si è estinto in epoca storica. Era un bovino di dimensioni imponenti (paragonabili a quelle della razza chianina), dotato di corna enormi, che potevano superare la lunghezza di 100 cm, caratterizzato da un *dimorfismo sessuale* maggiore rispetto al bovino domestico. Si noti il maggior sviluppo del treno anteriore nel progenitore selvatico.

IL PROCESSO DELLA MACELLAZIONE



Resa al macello > al < delle «tare di macellazione»:

1. sangue = $5 \div 8$ % di pvl;
2. pelle = $6 \div 15$ % di pvl (venduta alle concerie);
3. **testa = $2 \div 3$ % di pvl;**
4. estremità distali degli arti = $1 \div 2$ % di pvl;
5. tubo digerente vuoto = $6 \div 12$ % di pvl;
6. grasso periviscerale = $2 \div 5$ % di pvl;
7. contenuto del tubo gastroenterico e della vescica = $5 \div 12$ % di pvl;
8. corata (fegato + cuore + polmoni + trachea + pancreas + milza) = $5 \div 8$ % di pvl.

Unbundling the Cow

<https://www.rethinkx.com/food-and-agriculture#food-and-agriculture-download>

Figure 6. Unbundling the Cow



The second domestication of plants and animals is a continuation of the historic unbundling of the cow by superior and more efficient technologies.

The first domestication of the cow provided our Neolithic ancestors with a number of value streams – food (meat and milk), clothing, tools, and energy. Cows were also valuable in agriculture as draft animals and produced manure to fertilize the fields. They provided ancient populations with resiliency by acting as a form of food storage through winter and lean times. Cattle were also used for transportation of goods and people and, at times, were valuable as a form of currency and a means of trade and exchange.

Technology has already disrupted most of these sources of value. Tractors made cattle obsolete as draft animals, while their value as food storage was disrupted by the refrigerator. Petrochemical fertilizers decreased the value of manure, while the horse and then the car destroyed the value of cattle as transport. Food is the last remaining major source of value, with materials a distant second.

The cow – one of the oldest, largest, and most inefficient food production systems in the world – is now experiencing its final disruption. The remaining parts of the cow with any significant value – namely meat and milk, but also leather and collagen – are being replaced by superior technologies, products, and services, all enabled by the continued engineering by humans of micro-organisms.

These disruptions are already underway and will hit tipping points within five years, accelerate through the mid-2020s and be over by 2035.

Lower Production and Supply Chain Costs

Production Costs

To illustrate just how disruptive modern foods will be, we use the example of the cow, which is one of the most inefficient ways to manufacture protein and, therefore, an industry ripe for disruption.

The cattle industry is very resource intensive, with enormous quantities of feed

crops, land, water, and time dedicated to the production of animal-based products. Currently, farmers essentially grow an entire cow before breaking it down into specific products, such as steak, leather, or collagen, and the process is nearing its limits in terms of resource efficiency, with little potential to improve costs of production.

For example, cow-feed efficiencies have made little to no improvements over

the last 30 years. But with PF, a process that will continue to fall dramatically

in cost, these products can be produced using the precise number of individual molecules needed.

Modern foods will be about 10 times more efficient than a cow at converting feed into end products because a cow needs energy via feed to maintain and build its body over time. Less feed consumed means less land required to grow it, which means less water is used and less waste is produced. The savings are dramatic – more than 10-25 times less

feedstock, 10 times less water, five times less energy and 100 times less land.

PF can also decrease production time from the two to three years currently required to grow a cow to a matter of weeks. These order-of-magnitude improvements in input and time efficiencies will translate into **order-of-magnitude lower product costs**.

We forecast, therefore, that cost parity with most animal-derived protein molecules will be reached by 2023-25 and, by 2030, the cost of protein production using PF will be five times less than that of animal agriculture. More structurally complex products like steak, which require multiple molecule types and complex structures, will be more expensive to produce and take longer to reach parity. **Once protein production falls below \$10/kg by 2023-25, the livestock farming industry will begin to collapse and disruption of all forms of meat production becomes inevitable.**

During the 2030s, we anticipate the total costs of modern foods will approach one tenth the cost of cow products, while the marginal cost of production will approach the cost of sugar plus energy and water. The carbohydrate-based inputs needed to power modern foods can potentially come from any biomatter (leaves, crops, seaweed, or algae).

Supply Chain Costs

Modern foods will also bring about an entirely different food production system that will move from the field to the fermentation tank. Eliminating the current supply and value chains associated with cattle production and replacing them with a far more efficient, localized production system that all but eliminates waste and reduces significantly the need for transport will cut distribution costs and price volatility, which will cut product costs further still.

Existing cattle supply chains that are heavily dependent on expansive infrastructure, from large-scale crop farms and slaughterhouses to packing facilities and distributors, will become largely redundant as the line between producers, wholesalers, and retailers blurs. Just like ice shifted from being extracted from northern lakes to being produced in local refrigerators in the late 19th century,

food production will shift from large, remote, agricultural areas to smaller, easily accessible, urban areas.

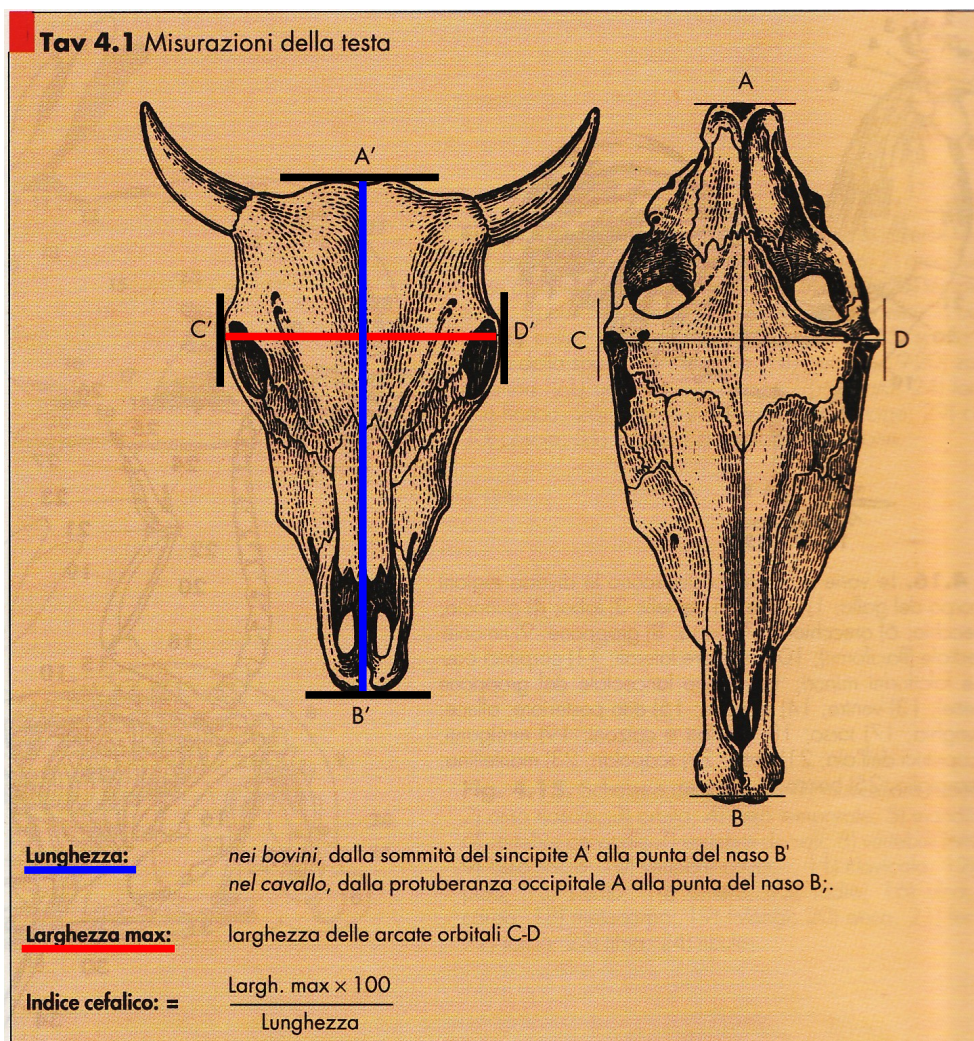
Proteins that are, until now, produced by cows, namely those in milk and meat, will instead be created directly from micro-organisms rather than extracted from the cow (the macro-organism). These individual proteins will then be built up to make the end product, whether it be ground meat, a burger, or a steak. This is a complete reversal of conventional production methods, where the cow is broken down into constituent components and then processed according to which end product is desired. In the conventional system, single molecules such as whey are the hardest and most expensive to produce. In the new system, they are the easiest and cheapest to produce. Crucially, the single protein molecules made using modern production techniques will be superior, purer, and more consistent than those extracted from the cow.



Toro di razza marchigiana.

DIMENSIONI

- **LUNGHEZZA**: DAL SINCIPITE ALL'ESTREMITÀ DEL LABBRO SUP.
- **LARGHEZZA MAX**: DISTANZA FRA LE ARCADE ORBITALI
- LARGHEZZA DELLA FRONTE: DISTANZA FRA I MARGINI MEDIALI DELLE ORBITE



Dal punto di vista dello **stato di nutrizione**, la testa può essere:

- *grassa o pastosa*, quando il tessuto connettivo sottocutaneo è molto sviluppato;
- *secca o asciutta*, quando il profilo osseo è facilmente rilevabile sotto la cute;
- *scarna o magra*, quando in seguito ad emaciazione i *mm. masseteri* sono $\pm$ ipotrofici.

FORMA

- Testa «*quadrata*»: la fronte è larga e piana, le ganasce sono ben distanziate e il profilo dalla nuca all'apice del naso è rettilineo [*Equus ferus przewalskii* (**cavallo selvatico asiatico**), purosangue inglese];



- testa «*piramidale*» o «*conica*»: $\approx$ ad un tronco di cono: la parte rostrale è più stretta di quella aborale e pure il canale delle ganasce è relativamente stretto (**purosangue arabo**).



A



B

A. purosangue arabo; B. purosangue inglese.



Testa di purosangue arabo.

PROFILO

Il profilo della testa è rappresentato dalla *linea fronto-nasale*.

In base al profilo, la testa può essere:

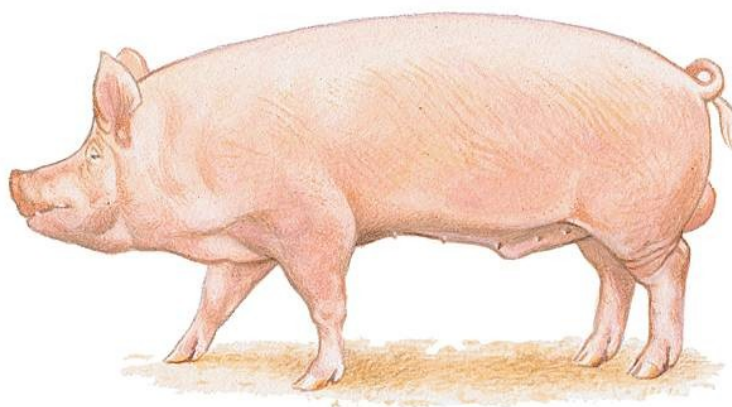
- *montonina*: fronte piana e dorso del naso convesso (es. razza ovina savoiarda);



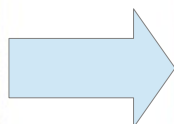
- *arcata*: fronte convessa [asino selvatico africano (*Equus africanus*), *antenato di tutti gli asini domestici*];



- *camusa*: linea fronto-nasale concava: razze suine migliorate.



Scrofa *large white*.



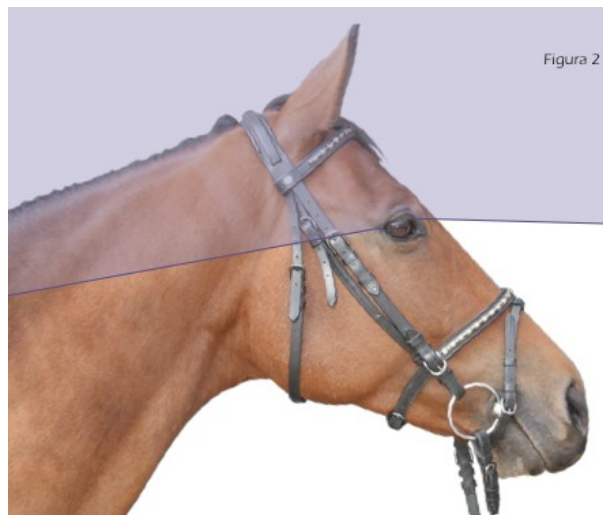
DIREZIONE E PORTAMENTO

- Normale = *diagonale*: forma un angolo di 45° con l'asse dorso-ventrale (y) e di 90° con il collo.

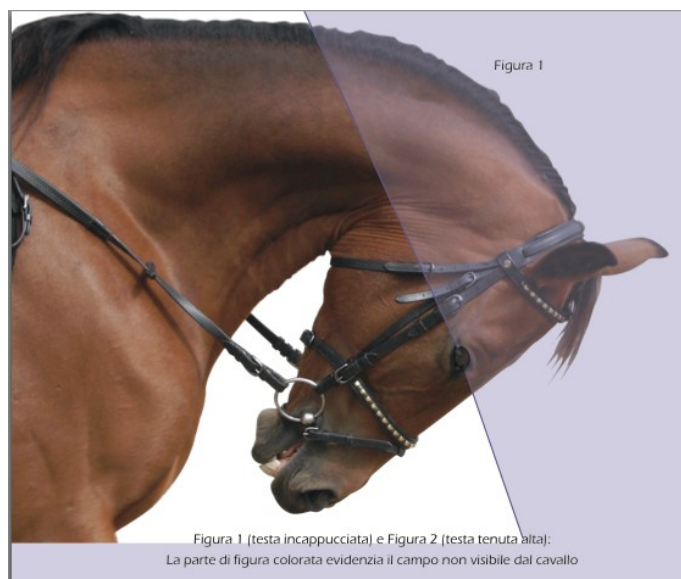


Cavallo americano da sella.

- *Portata al vento*: ampiezza angolo testa-collo $> 90^\circ$.



- *Incappucciata*: ampiezza dell'angolo testa-collo < 90°.



vedi <IL_MONDO_SENSORIALE_DEL_CAVALLO.pdf>

ATTACCO AL COLLO

A seconda del tipo di attacco testa-collo la testa può essere:

- ✓ *Bene attaccata*: si unisce armoniosamente al collo presentando solo una leggera depressione in corrispondenza della *regione parotidea*.
- ✓ *Placcata*: nessuna demarcazione fra la testa ed il collo (corto e tozzo).
- ✓ *Male attaccata o scucita*: presenza di una strozzatura eccessiva fra testa e collo (lungo e sottile).



Purosangue inglese (mantello baio) con testa scucita.

Le **razze ovine** si differenziano in base ad alcuni **caratteri** della testa:

✓ **Profilo:**

- *rettilineo*: razze migliorate e merinizzate;
- *montonino* od *arcato*: razze rustiche e primitive.



A



B



C



D

Pecore di razza frabosana (A), garessina (B) e cornigliese (originaria dell'Appennino parmense, C) e savoiarda (D).



Pecora frabosana.



Pecora tacola.



Pecora biellese.

✓ **Presenza di lana sulla regione frontale**



A



B

Pecore di razza Gentile di Puglia (**A**) e Merino (**B**).



Montone di razza Merino.

DIAMETRO DELLA FIBRA (μm)	RAZZA
4÷30 12÷13* 13,00÷>40,00 17,70÷19,14 18÷25 ≤ 19 19,15÷20,59 20,60÷22,04 22,05÷23,49 23,50÷30,99 25÷45 26,40÷32,69 32,70÷38,09 36,20÷40,20 32,70÷40,20 32,00÷50,00	Bue muschiato Changthangi (Kashmir Pashmina) cashmere Gentile di Puglia Merino Alpaca Cashmere Rambouillet Targhee, Southdown Corriedale, Columbia Panama, Romeldale Angora Shropshire, Hampshire, Suffolk, Oxford, Dorset, Cheviot Romney Costwold Lincoln Sambucana

Diametro delle fibre di lana in alcune specie animali allevate.

* Lunghezza della fibra: 55÷60 mm.

L'**alpaca** (*Vicugna pacos*) è un camelide originario del Sudamerica, discendente dalla vigogna (*Lama vicugna*), allevato soprattutto per utilizzarne la pregiata lana.



Altri caratteri significativi:

- ✓ Presenza/assenza di corna, in entrambi i sessi o in uno soltanto.
- Razze da carne: testa corta, piccola e con fronte larga.



Una pecora di razza Bergamasca di tre anni e 146 Kg di peso.

- Razze da latte: testa leggera e scarna in entrambi i sessi e quasi sempre *acorne*.

Qiviut

From Wikipedia, the free encyclopedia



A small piece of qiviut wool

Qiviuq [sg] or **qiviut** [pl] (/ˈkiviət/ *kiv-ee-ət*; [Inuktitut syllabics](#), ᑭᐅᐅᑦᑭᐅᑦ; [Inuinnaqtun](#), **qiviuq**;[\[1\]](#) [Inupiaq](#) **qiviu** or **qiviuq**[\[2\]](#)

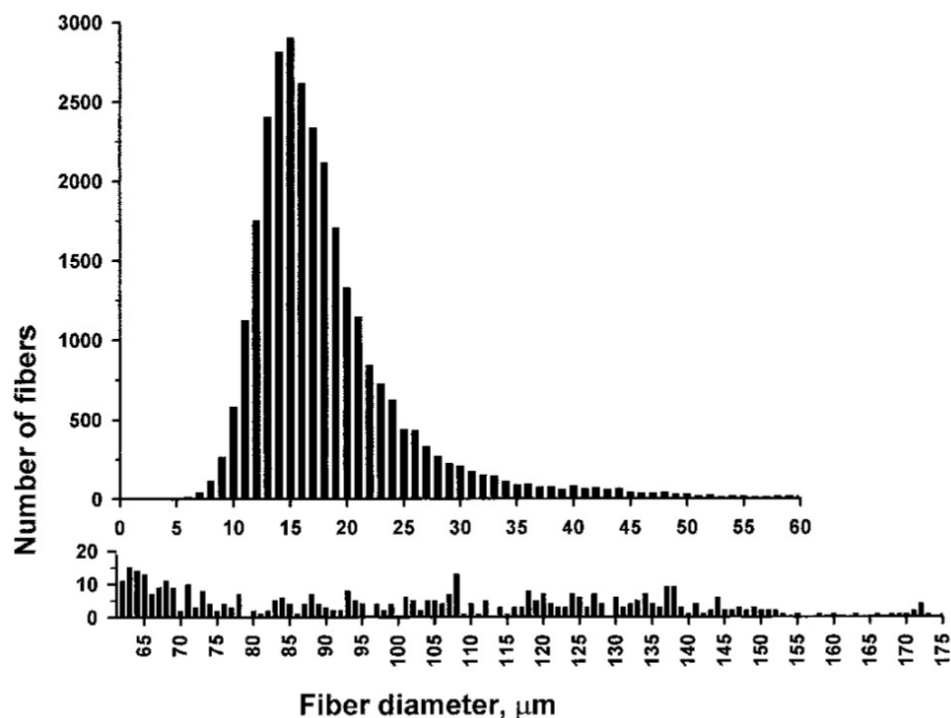
sometimes spelled **qiveut**) is an Inuktitut word commonly used to indicate the [wool](#) of the [muskox](#). The word was originally used to refer to the [down feathers](#) of birds as well as the inner wool of the muskox. It is valued for its use as a [fiber](#) as, unlike [sheep](#)'s wool, **it does not shrink in water at any temperature**. However, this means that it also is not useful for [felting](#) (feltro). It is most commonly used for hats and scarves, and is among the softest wools. It is very expensive; a high quality knitted scarf (sciarpa) can cost more than 300 U.S. dollars, but will last over 20 years with good care.

The muskox has a two-layered coat, and *qiviut* refers specifically to the **soft underwool beneath the longer outer wool** (peli di borra o underhair). The muskox sheds this layer of wool each spring. Qiviut is plucked from the coat of the muskox during the [molt](#) or gathered from objects the animals have brushed against; unlike sheep, the animals are not [sheared](#). Much of the commercially available qiviut comes from [Canada](#), and is obtained from the pelts of muskoxen after hunts. In [Alaska](#), qiviut is obtained from farmed animals or gathered from the wild during the molt.

Qiviut is stronger and warmer than sheep's wool, and softer than [cashmere](#) wool. Wild muskoxen have qiviut fibers approximately 18 [micrometres](#) in diameter. Females and young animals have slightly finer wool.

[Domestication](#) of the musk ox was begun with the Musk Ox Project, headed by John J. Teal, Jr with the first domestic musk ox farm in

Fairbanks. The project continues at the Musk Ox farm in Palmer, Alaska. Oomingmak, the Musk Ox Producers' Cooperative, was formed in the late 1960s by Native women on [Nunivak Island](#), with the help of Dr. Teal and Mrs. L. Schell. It is a knitting cooperative that works with qiviut and is still in operation today. The cooperative has its headquarters in Anchorage and is owned by approximately 200 native Alaskans from many remote villages in Alaska. The name of the cooperative comes from an [Inupiaq](#) word, *uminiṃmak*, "the animal with skin like a beard."



The fiber diameter distribution of a raw fiber sample shorn from the neck/shoulder region of a muskox. The sample was measured using an Optical Fibre Diameter Analyser (OFDA) and illustrates the distribution of qiviut (4 to 30 μm), intermediate fibers (31 to ~ 60 μm), and guard hair (> 60 μm). The lower panel continues the tail of the histogram. The scale on the y-axis in the lower panel has been enlarged for clarity. In this sample 29,500 fibers were counted, giving an average fiber diameter of 19.4 μm , SD of 12.9 μm , and a CV of 66.4%, with 8% of the fibers ≥ 30 μm .

SPECIE CAPRINA

(Capra hircus)

≈ a quella degli ovini ma più leggera e con fronte bassa.
Eventuale presenza di barba.



Capra di razza Roccaverano.



Capra Angora.

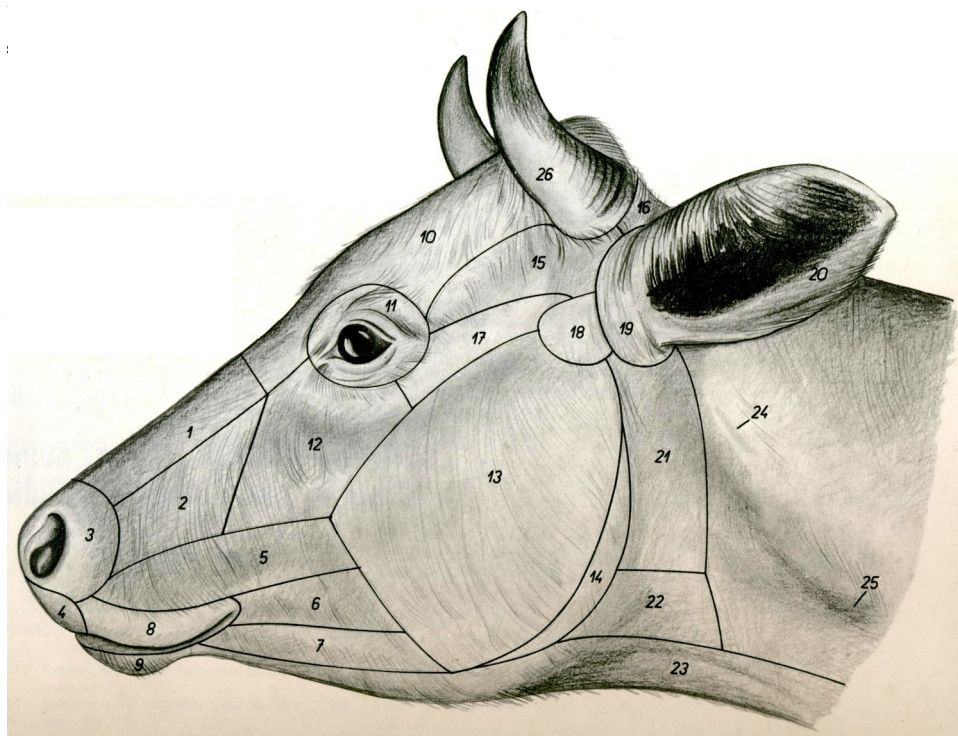


Pashmina goats, Ladakh, Kashmir.

✓ Composizione del latte in alcuni Mammiferi

specie	acqua	grassi	proteine totali	caseine	proteine del siero	caseine/ proteine del siero	lattoso	ceneri	energia (Kcal/ 100g)	tempo necessario a raddoppiare il peso alla nascita (giorni)
coniglio	67.2	15.3	13.9	9.3	4.6	2.02	2.1	1.8	202	10
ratto	79.0	10.3	8.4	6.4	2.0	3.2	2.6	1.3	137	
cavia	83.6	3.9	8.1	6.6	1.5	4.4	3.0	0.8	80	
delfino	58.3	33.0	6.8	3.9	2.9	1.34	1.1	0.7	329	
bal. azzurra		42.3	10.9				1.3	1.4		
cane	76.4	10.7	7.4	5.1	2.3	2.22	3.3	1.2	139	
foca	34.6	53.2	8.9	4.6	4.3	1.07	0.1	0.5	516	
elefante	78.1	11.6	4.9	1.9	3.0	0.63	4.7	0.7	143	
cavallo	88.8	1.9	2.5	1.3	1.2	1.08	6.2	0.5	52	
asino	88.3	1.4	2	1.0	1.0	1	7.4	0.5	44	
suino	81.2	6.8	4.8	2.8	2.0	1.4	5.5	1.0	102	47
cammello	86.5	4.0	3.6	2.7	0.9	3	5.0	0.8	70	
bovino	87.3	3.9	3.2	2.6	0.6	4.33	4.6	0.7	66	
zebù	86.5	4.7	3.2	2.6	0.6	4.33	4.7	0.7	74	
yak	82.7	6.5	11.6	5.8*	5.8*	1	4.6	0.9	100	19
capra	86.7	4.5	3.2	2.6	0.6	4.33	4.3	0.8	70	
pecora	82.0	7.2	4.6	3.9	0.7	5.57	4.8	0.9	102	10
donna		3.2÷3.6	0.9 ÷ 1.2	0.25	0.64	0.39	6.7÷7.8	0.2	65÷70	180

Composizione % del latte in varie specie (* proteine combinate).



REGIONI SUPERFICIALI DELLA TESTA (specie bovina)

1. - 2. - 3. regione nasale
1. dorso del naso (regione dorsale del naso)
2. regione laterale del naso
3. regione delle narici
4. - 8. regione labiale
4. piano naso-labiale (musello o specchio)
5. regione mascellare
6. regione della guancia
7. regione mandibolare
8. regione labiale superiore e regione labiale inferiore
9. mento
10. regione frontale (fronte)
11. regione orbitale (regione palpebrale superiore e regione palpebrale inferiore)
12. regione infraorbitale
13. regione masseterina
14. margine della mandibola
15. regione temporale
16. regione parietale
17. regione zigomatica (zigomo)
18. regione dell'articolazione temporo-mandibolare
19. - 20. regione auricolare (orecchio esterno)
20. padiglione auricolare
21. regione parotidea
22. regione laringea
23. plica ventrale del collo (giogaia)
24. ala dell'atlante
25. doccia giugulare
26. corno

SINCIPIE (vertice o ciuffo)

Corrisponde nei bovini alla **sommità delle ossa frontali** ed è ricoperto da peli $\pm$ lunghi.



Limiti:

- laterali: base delle corna;
- anteriore: regione frontale;
- posteriore: regione parietale o della **nuca**.

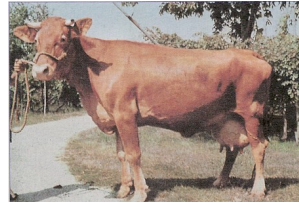
Il grado di sviluppo di questa regione nella specie bovina dipende da dimensione, forma e direzione delle corna:

- Il sincipite è poco prominente nelle razze con corna lunghe e dirette verso l'alto (es. **maremmana**).



Bovini *highland*.

- Il sincipite forma un rilievo più marcato nelle razze con corna più corte e dirette lateralmente e in avanti (**piemontese**, **reggiana**).



- Il sincipite è assai sviluppato, alto ed ondulato, in alcune razze da latte caratterizzate da corna piccole e a direzione variabile (**bruna svizzera**, **frisona**, **jersey**).



REGIONE DELLA NUCA

Base anatomica: **art. atlanto-occipitale**.

Limiti:

- laterali: base dei padiglioni auricolari;
- anteriore: sincipite;
- posteriore: collo.

Come regione di passaggio fra testa e collo, la nuca deve essere ampia, larga e muscolosa. A livello nucale si può riscontrare la presenza di aree alopeciche e di abrasioni provocate dall'applicazione non corretta di mezzi di contenimento nei bovini, dallo sfregamento della testiera della briglia negli equini o del giogo nei buoi.

REGIONE FRONTALE (10)

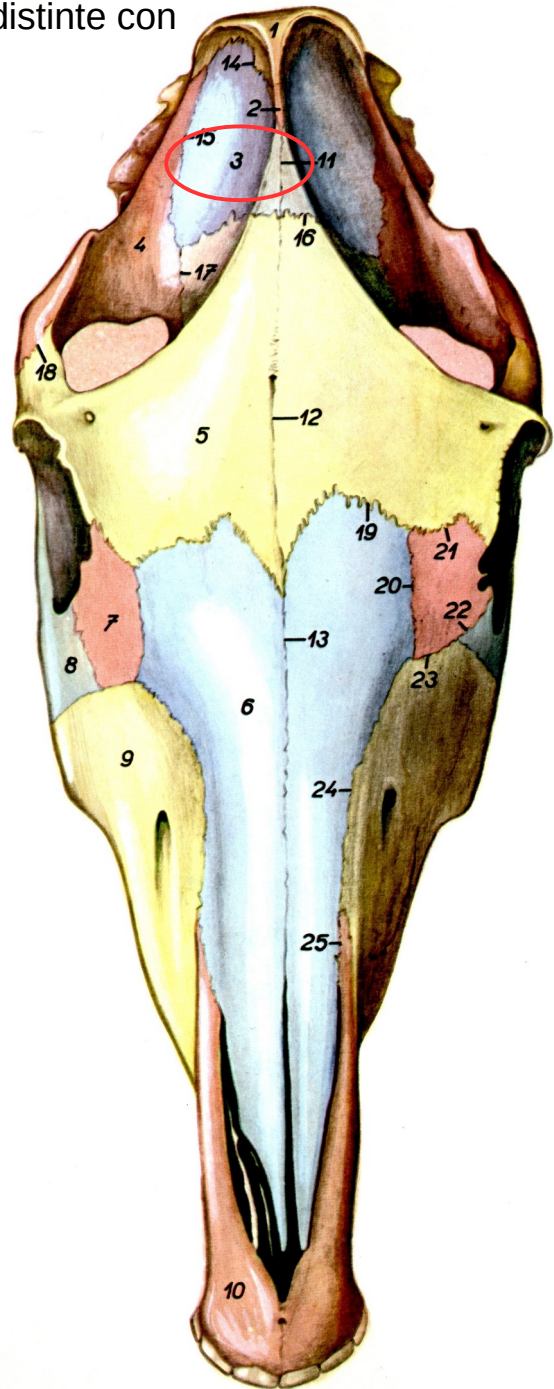
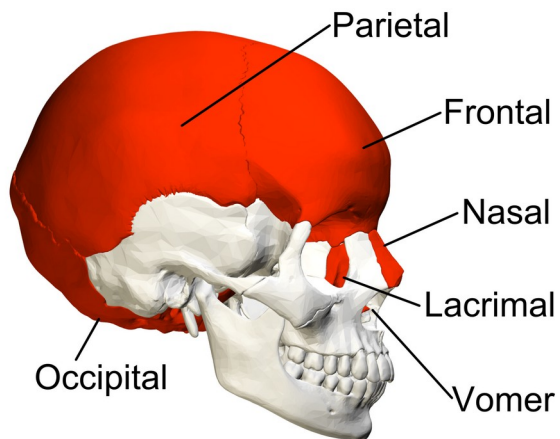
Base anatomica:

- nei bovidi (bovini, ovini, caprini ecc.): ossa frontali;
- negli equini: ossa frontali **e parietali**.

In generale dev'essere ampia; l'ampiezza della fronte costituisce un pregio poiché si traduce in una > capacità della scatola cranica e in una giusta apertura delle branche della mandibola che, a sua volta, consente un buon sviluppo dei mm. masticatori.

Cavallo. Faccia dorsale del cranio. Ossa distinte con colori diversi.

1. osso occipitale
2. osso interparietale
- 3. osso parietale**
4. osso temporale
5. osso frontale
6. osso nasale
7. osso lacrimale
8. osso zigomatico
9. osso mascellare
10. osso incisivo



REGIONE NASALE (1-3)

Limiti:

- aborale: fronte;
- rostrale: piano naso-labiale (**musello** o specchio (4));
- laterale: regione infraorbitale (12) – aboralmente – e regione mascellare (5) – rostralmente.

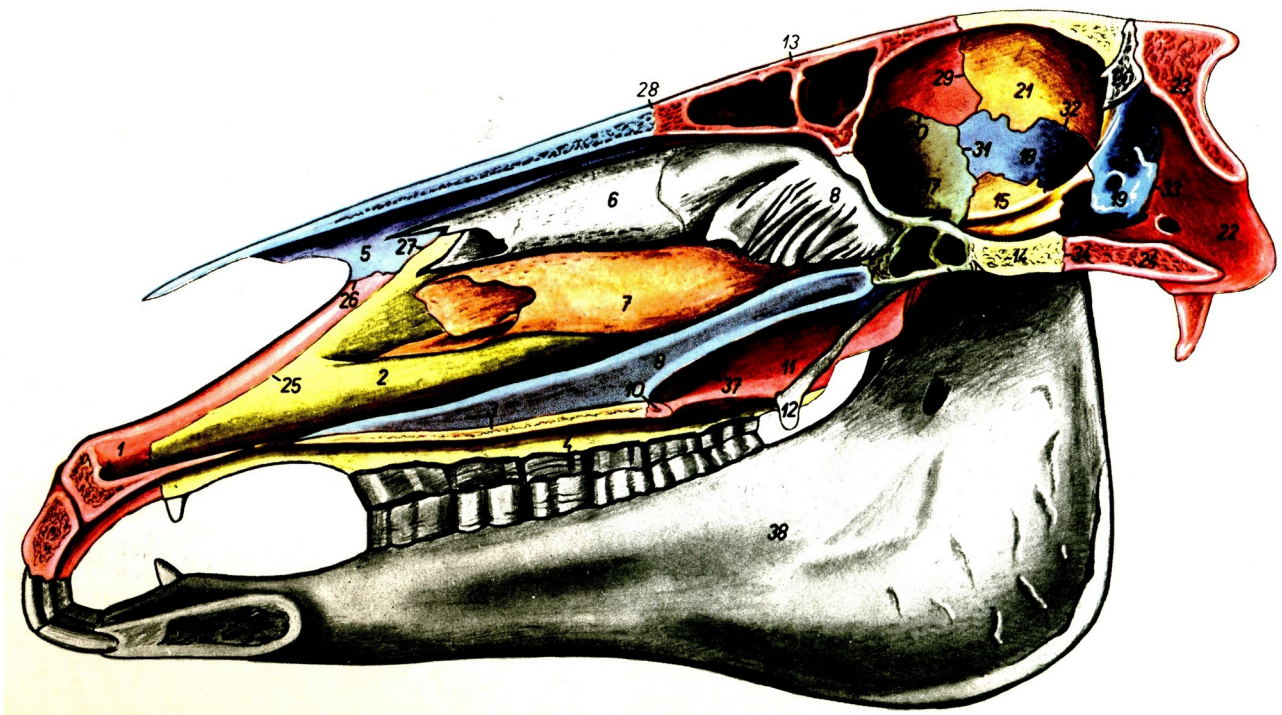
Può essere suddivisa in 3 parti:

1. **Regione dorsale del naso** (dorso del naso): corrisponde alla **volta delle cavità nasali**; ha per base anatomica l'osso nasale ed il margine superiore dell'incisivo, da entrambi i lati.

Mediante la narice comunica con l'esterno una cavità ristretta, il **vestibolo nasale**, che prosegue nella **cavità nasale**, allungata in senso rostro-aborale. Quest'ultima presenta una parete mediale, il **setto nasale** (lamina perpendicolare dell'etmoide) che rostralmente si prolunga nella cartilagine del setto, una parete laterale, l'osso mascellare, una volta, l'osso nasale, ed un pavimento, formato da parti delle ossa incisivo, mascellare e palatino. Ciascuna fossa nasale è anfrattuosa per la presenza delle **conche** o **cornetti nasali**, dorsale e ventrale, due lamine ossee molto sottili, papiracee, disposte a spirale che fanno parte dell'osso etmoide, dette anche **endoturbinati**. Le cavità nasali sono in comunicazione con le **cavità paranasali** o **seni**.

Cavallo. Sezione sagittale mediana del cranio: metà destra. Ossa distinte con colori diversi

- | | |
|--|---|
| 1. Osso incisivo | 22. Parte laterale dell'osso occipitale |
| 2. Osso mascellare | 23. Squama dell'occipitale |
| 3. Processo palatino dell'osso mascellare | 24. Parte basilare dell'osso occipitale |
| 4. Processo alveolare del mascellare | 25. Sutura maxilloincisiva |
| 5. Osso nasale | 26. Sutura nasoincisiva |
| 6. Osso della conca nasale dorsale | 27. Sutura nasomascellare |
| 7. Osso della conca nasale ventrale | 28. Sutura frontonasale |
| 8. Etmoturbinati | 29. Sutura coronale |
| 9. Osso vomere | 30. Sutura sfenofrontale |
| 10. Lamina orizzontale dell'osso palatino | 31. Sutura sfenosquamosa |
| 11. Lamina perpendicolare dell'osso palatino | 32. Sutura squamosa |
| 12. Osso pterigoideo | 33. Sutura occipitomastoidea |
| 13. Osso frontale | 34. Sincondrosi sfenooccipitale |
| 14. Corpo dell'osso basisfenoide | 35. Processo pterigoideo dell'osso basisfenoide |
| 15. Ala dell'osso basisfenoide | 36. Sincondrosi intersfenoidale |
| 16. Corpo dell'osso presfenoide | 37. Sutura palatomascellare |
| 17. Ala dell'osso presfenoide | 38. Mandibola |
| 18. Parte squamosa dell'osso temporale | |
| 19. Parte petrosa dell'osso temporale | |
| 20. Osso interparietale | |
| 21. Osso parietale | |



2. **Regione laterale del naso:** base anatomica = incisivo e parte del mascellare, bilateralmente.
3. Regione delle **narici**. Le narici sono situate all'estremità rostrale della testa, da entrambi i lati rispetto al P.S.M. e separate l'una dall'altra dal **rostro**. Mentre nei suini sono rotondeggianti, nelle altre specie si presentano come fessure $\pm$ larghe, dirette dorso-caudalmente. Ognuna di esse presenta un margine mediale convesso ed uno laterale concavo che si incontrano in una commissura mediale larga ed arrotondata ed in una laterale più stretta che, negli Equini, immette nel diverticolo del naso o **falsa narice**.



LABBRA

Le labbra sono due pieghe muscolo-membranose, distinte in superiore ed inferiore, che circoscrivono l'apertura esterna della bocca; si distinguono, perciò, un **labbro superiore** e un **labbro inferiore**. Presentano una faccia esterna ed una interna, un margine libero ed uno aderente. I tratti in cui le labbra si uniscono tra loro prendono il nome di **commessure**; lo spazio, $\pm$ ampio, compreso fra i margini liberi delle labbra è denominato **rima labiale**. Ciascun labbro è rivestito esternamente dalla cute ed internamente da una mucosa; il m. orbicolare delle labbra è interposto fra questi due strati, oltre ad altri mm. facciali che confluiscono in questa sede.

Caratteri delle labbra nelle varie specie

Negli **equini** le labbra, **sottili e mobili**, presentano un margine libero anch'esso sottile e si prestano alla prensione del foraggio.

Nei **bovini** le labbra sono **spesse e poco mobili**. Il labbro sup. presenta, nella parte centrale della faccia ext., un'ampia superficie priva di peli che si prolunga fra le narici, variamente colorata secondo le razze (nei bovini di razza piemontese dev'essere nera), detta **piano naso-labiale**. Quest'ultimo costituisce il musello, che nel bovino è solitamente umido (ci passa sopra la lingua); diventa asciutto quando l'animale è ammalato. Il labbro inf., convesso, presenta solchi trasversali ed è provvisto di peli tattili e non.



Nelle **pecore** e nelle **capre** le labbra sono molto sottili e mobili e vengono utilizzate nella prensione degli alimenti.



Pecore di razza comisana.

Manca un vero e proprio piano naso-labiale; il labbro sup. presenta numerosi peli, assenti solo in corrispondenza di un solco mediano (filtro).

Nei **suini** il labbro superiore non è separato dalla punta del naso ma forma con questa una superficie glabra (priva di peli) pressoché circolare – il grugno – sulla quale si trovano anche le narici. Il grugno è sostenuto bilateralmente da un osso pari – l'**osso del grugno** – oltre che, come nelle altre specie animali, da una serie di cartilagini situate ai lati dell'estremità rostrale del setto nasale, nello spazio compreso fra le ossa nasale ed incisivo.

GANASCE

Regione pari, corrispondente alle **branche della mandibola**.

Lo spazio compreso fra queste ultime prende il nome di **canale delle ganasce**. A questo livello, in caso di *distomatosi* (malattia parassitaria sostenuta dal trematode *Fasciola hepatica*) si può riscontrare nel bovino un caratteristico **edema**, ossia una tumefazione fredda e non dolente dovuta all'accumulo di liquido intercellulare nel tessuto connettivo sottocutaneo.

Dal p.d.v. più strettamente zoognostico, si dice che un animale è carico di ganasce quando queste sono molto grosse rendendo pesante la testa.



Nel cavallo le ganasce sono normalmente più cariche e ravvicinate che nel bovino; nel toro, invece, sono più distanziate, contribuendo a far sì che la testa assuma una forma «quadrata».

ORECCHIE

Dal p.d.v. zoognostico, ci interessa prendere in considerazione l'orecchio esterno. Esso è costituito da 2 parti:

- auricola (padiglione auricolare o pinna), che raccoglie le onde sonore;
- condotto uditivo esterno, che convoglia le vibrazioni acustiche fino alla membrana del timpano.

Il **padiglione auricolare** – o semplicemente orecchio – è situato nella regione omonima, ossia aboralmente alla regione temporale e lateralmente a quella occipitale. Piega cutanea molto mobile, sostenuta da una lamina di cartilagine elastica responsabile di forma, consistenza e deformabilità del padiglione auricolare.

Forma del padiglione auricolare nelle varie specie

Equini. Cono tagliato molto obliquamente a spese della parte antero-laterale, ad asse > quasi verticale.

2 facce:

- convessa (dorso), rivolta medialmente, più estesa nella sua parte media, circolare alla base;
- concava (scafa), guarda lateralmente; presenta numerose pieghe che si attenuano verso l'apice.

2 margini:

- craniale per la > parte convesso, in prossimità dell'apice è concavo; presso la base si sdoppia in 2 margini divergenti (*gambe dell'elice*);
- caudale, convesso.

Base: molto convessa, prende rapporti con il condotto uditivo esterno.

Apice: appiattito, appuntito ed incurvato cranialmente.



Bovini: inclinato lateralmente, è molto meno incurvato e più ampio nella sua parte media.

